

# Предельные теоремы

Закон больших чисел

### Теорема 3 ((слабый) ЗБЧ в форме Бернулли)).

Если  $p$  — вероятность успеха в  $n$  испытаниях

Бернулли, то  $\forall \varepsilon > 0$

$$P \left\{ \left| \frac{\mu_n}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

(сходимость по вероятности,  $\frac{\mu_n}{n} \xrightarrow{P} p$ ).

*Доказательство.*

$$\mathbf{E} \left( \frac{\mu_n}{n} \right) = p,$$

по неравенству Чебышёва

$$P \left\{ \left| \frac{\mu_n}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\} \leq \frac{\mathbf{D} \frac{\mu_n}{n}}{\varepsilon^2} = \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot \frac{1}{n^2} \cdot \mathbf{D} \mu_n = \frac{pq}{\varepsilon^2} \cdot \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

□

**Теорема 4 (ЗБЧ в форме Чебышёва).** Пусть  $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$  — попарно независимые случайные величины,

$$a_k = \mathbf{E}\xi_k, \quad \mathbf{D}\xi_k \leq c.$$

Тогда  $\forall \varepsilon > 0$

$$P_n = P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right| \geq \varepsilon \right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

*Доказательство.* По неравенству Чебышёва

$$P_n \leq \frac{\mathbf{D}(\sum_{k=1}^n \xi_k)}{\varepsilon^2 n^2}.$$

Из независимости  $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ :

$$\mathbf{D}\left(\sum_{k=1}^n \xi_k\right) = \sum_{k=1}^n \mathbf{D}\xi_k \leq nc,$$

$$P_n \leq \frac{nc}{\varepsilon^2 n^2} = \frac{c}{\varepsilon^2 n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

□

**Замечание 1.** Если в условиях т. 4

$$a_k = a \quad \forall k, \text{ то } \forall \varepsilon > 0$$

$$P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k - a \right| \geq \varepsilon \right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

**Замечание 2.** Если  $\xi_k$  в т. 4 — число успехов в одном испытании Бернулли, то

$$\mu_n = \sum_{k=1}^n \xi_k, a_k = \mathbf{E}\xi_k = p, \quad \mathbf{D}\xi_k = pq,$$

$$\begin{aligned} P_n &= P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right| \geq \varepsilon \right\} = P \left\{ \left| \frac{\mu_n}{n} - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p \right| \geq \varepsilon \right\} \\ &= P \left\{ \left| \frac{\mu_n}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

**Пример.** Независимые с.в.  $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$  принимают значения  $a$  и  $-a$  с вероятностями  $\frac{k}{2k+1}$  и  $\frac{k+1}{2k+1}$  соответственно,  $k = 1, 2, \dots, n$ .

Выполняется ли для данной последовательности ЗБЧ в форме Чебышёва?

*Решение:*

1. Попарная независимость? Есть.
2. Существование математических ожиданий?

$$\mathbf{E}\xi_k = a \cdot \frac{k}{2k+1} + (-a) \cdot \frac{k+1}{2k+1} = \frac{-a}{2k+1} < +\infty.$$

3. Дисперсии ограничены одним и тем же числом?

$$D\xi_k = E\xi_k^2 - (E\xi_k)^2$$

$$= a^2 \cdot \frac{k}{2k+1} + (-a)^2 \cdot \frac{k+1}{2k+1} - \left( \frac{-a}{2k+1} \right)^2 =$$

$$= \frac{(2k+1)a^2}{2k+1} - \frac{a^2}{(2k+1)^2} = \frac{((2k+1)^2 - 1)}{2k+1} a^2 \leq a^2.$$

Следовательно, ЗБЧ выполняется.

□

Пусть  $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$  — независимые *одинаково*  
распределенные с.в., при этом

$$\eta_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k \approx a$$

при  $n \rightarrow \infty$ .

Рассмотрим  $\omega : \eta_n(\omega) \rightarrow a$

(например,  $\omega_0 = \text{УУУ...УУ...}$ ).

Пусть  $A$  — все такие исходы. Если  $P(A) = 0$ , то выполняется **усиленный закон больших чисел**:

$$\forall \omega \in \Omega \quad P \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k(\omega) = a \right\} = 1$$

(**сходимость почти наверное**).

Существование м.о.  $\Leftrightarrow$  выполнение усиленного ЗБЧ для последовательности независимых одинаково распределенных с.в.

**Теорема 5 (ЗБЧ в форме Маркова). Если**

для зависимых с.в.  $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$

$$\frac{D(\sum_{k=1}^n \xi_k)}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

то для них справедлив закон больших чисел в форме Чебышёва.

Доказательство. Для  $\eta = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k$

$$\mathbf{D}\eta = \frac{1}{n^2} \mathbf{D} \left( \sum_{k=1}^n \xi_k \right).$$

По неравенству Чебышёва:

$$P\{|\eta - \mathbf{E}\eta| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\mathbf{D}\eta}{\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

□